

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier συνεχούς χρόνου

Ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί ένα γενικευμένο γραμμικό ολοκληρωτικό μετασχηματισμό που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χρήσιμων ιδιοτήτων. Αυτές οι ιδιότητες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού του φάσματος συνεχών σημάτων σε σχέση με την τετριμμένη μέθοδο υπολογισμού (παραδείγματα εφαρμογής της οποίας παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα) και η αναλυτική απόδειξή τους παρουσιάζεται στη συνέχεια. Στην περιγραφή που ακολουθεί, ο συμβολισμός $x(t) \Leftrightarrow \mathcal{X}(j\omega)$ ή $x(t) \Leftrightarrow \mathcal{F}\{x(t)\}$ υπονοεί πως ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{x(t)\}$ και το αντίστροφο.

- **Γραμμικότητα:** Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των συνεχών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Z}(j\omega) = \alpha \mathcal{X}(j\omega) + \beta \mathcal{Y}(j\omega)$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-j\omega t} dt \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt + \beta \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \alpha \mathcal{X}(j\omega) + \beta \mathcal{Y}(j\omega)\end{aligned}$$

εξίσωση που αποδεικνύει και την ιδιότητα της γραμμικότητας. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, μπορούμε να αποδείξουμε ότι $\mathcal{F}\{\gamma x(t)\} = \gamma \mathcal{F}\{x(t)\}$ όπου γ πραγματική σταθερά.

- **Συμμετρία:** Εάν το σήμα $x(t)$ είναι ένα σήμα πραγματικών τιμών, τότε ο μετασχηματισμός του κατά Fourier θα ικανοποιεί την ιδιότητα $\mathcal{X}^*(\omega) = \mathcal{X}(-\omega)$ όπου το σύμβολο $*$ αναφέρεται στην πράξη της μιγαδικής συζυγίας.

Απόδειξη: Εφαρμόζοντας την πράξη της μιγαδικής συζυγίας στην εξίσωση του μετασχηματισμού Fourier, θα λάβουμε

$$\mathcal{X}^*(\omega) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right)^* = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt = \mathcal{X}(-\omega)$$

όπου χρησιμοποίησαμε το γεγονός πως το σήμα είναι πραγματικό και επομένως θα είναι $x(t) = x^*(t)$.

Διατυπώνοντας τη μιγαδική συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ με τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \Re\{\mathcal{X}(j\omega)\} + j\Im\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

από την παραπάνω σχέση προκύπτει αμέσως ότι

$$\Re\{\mathcal{X}(j\omega)\} = \Re\{\mathcal{X}(-\omega)\} \quad \text{και} \quad \Im\{\mathcal{X}(j\omega)\} = -\Im\{\mathcal{X}(-\omega)\}$$

δηλαδή το πραγματικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier ενός πραγματικού σήματος είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω , ενώ το φανταστικό του μέρος είναι περιττή συνάρτηση της συχνότητας ω . Από την άλλη πλευρά, εάν ο μετασχηματισμός Fourier διατυπωθεί στην πολική του μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{X}(j\omega)}$$

η ιδιότητα $\mathcal{X}^*(\omega) = \mathcal{X}(-\omega)$ οδηγεί άμεσα στις σχέσεις

$$|\mathcal{X}(j\omega)| = |\mathcal{X}(-\omega)| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}(j\omega) = -\angle \mathcal{X}(-\omega)$$

από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier ενός πραγματικού σήματος είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας, ενώ αντίθετα η φάση του $\angle \mathcal{X}(j\omega)$ είναι περιττή συνάρτηση της συχνότητας. Οι παραπάνω ιδιότητες συμμετρίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το μέτρο και τη φάση του μετασχηματισμού Fourier μόνο για την περιοχή των θετικών συχνοτήτων και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις εν λόγω ιδιότητες, να τις επεκτείνουμε και στην περιοχή των αρνητικών συχνοτήτων.

Στην ειδική περίπτωση ενός άρτιου πραγματικού σήματος $x(t)$, ο μετασχηματισμός του κατά Fourier θα είναι και αυτός πραγματική και άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω . Προκειμένου να αποδείξουμε το αληθές αυτού του ισχυρισμού, ξεκινούμε από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{X}(-\omega)$

$$\mathcal{X}(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega t} dt$$

και προχωρούμε στην αλλαγή μεταβλητής $t \rightarrow -t$. Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω εξίσωση γράφεται

$$\mathcal{X}(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{X}(j\omega)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την παραδοχή πως το σήμα $x(t)$ είναι άρτιο και επομένως θα ικανοποιεί την ιδιότητα $x(-t) = x(t)$. Εάν συνδυάσουμε την τελευταία σχέση με την ιδιότητα $\mathcal{X}^*(\omega) = \mathcal{X}(-\omega)$ που αποδείξαμε ότι ισχύει για τα *πραγματικά σήματα*, προκύπτει αμέσως ότι $\mathcal{X}^*(\omega) = \mathcal{X}(j\omega)$, δηλαδή η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ εκτός από *άρτια* είναι και *πραγματική*. Χρησιμοποιώντας ανάλογα επιχειρήματα, μπορούμε να αποδείξουμε πως ο μετασχηματισμός Fourier ενός σήματος *πραγματικών τιμών που χαρακτηρίζεται από περιττή συμμετρία* είναι *φανταστικός* και χαρακτηρίζεται από *περιττή συμμετρία*, διαδικασία που αφήνεται ως άσκηση.

- **Άρτιο και περιττό μέρος:** Εάν ένα συνεχές σήμα $x(t)$ διαθέτει μετασχηματισμό Fourier $\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της άρτιας συνιστώσας του σήματος θα ισούται με το πραγματικό μέρος της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$, ενώ ο μετασχηματισμός Fourier της περιττής συνιστώσας του σήματος θα ισούται με το φανταστικό μέρος της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$, ή σε μαθηματική γραφή

$$\mathcal{F}\{\mathcal{E}v(t)\} = \Re\{\mathcal{X}(j\omega)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{\mathcal{O}d(t)\} = j\Im\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

Απόδειξη: Ξεκινώντας από την εξίσωση ορισμού της άρτιας συνιστώσας, ο μετασχηματισμός της κατά Fourier θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{F}\{\mathcal{E}v(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{E}v(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt$$

Αλλά το πρώτο ολοκλήρωμα είναι ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{X}(j\omega)$ του σήματος $x(t)$, ενώ το δεύτερο ολοκλήρωμα διατυπώνεται ως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{j\omega \xi} (-d\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{j\omega \xi} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\xi) e^{j\omega \xi} d\xi = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{j\omega \xi} d\xi \right)^* = \mathcal{X}^*(\omega) \end{aligned}$$

όπου προχωρήσαμε στην αλλαγή μεταβλητής $t \rightarrow -\xi$ και λάβαμε υπόψη πως το σήμα $x(t)$ είναι πραγματικό, όποτε ισούται με το μιγαδικό συζυγές του $x^*(t)$. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{F}\{\mathcal{E}v(t)\} = \frac{\mathcal{X}(j\omega) + \mathcal{X}^*(j\omega)}{2} = \Re\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

ενώ με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε

$$\mathcal{F}\{\mathcal{O}d(t)\} = \frac{\mathcal{X}(j\omega) - \mathcal{X}^*(j\omega)}{2} = j\Im\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

- **Μετατόπιση στο χρόνο:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(t - t_0)$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(j\omega) = e^{-j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega)$.

Απόδειξη: Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-j\omega t} dt$$

Προχωρώντας σε αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης από t σε $\xi = t - t_0$, θα είναι $t = \xi + t_0$ και $dt = d\xi$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{-j\omega(\xi+t_0)} d\xi = e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{-j\omega \xi} d\xi = e^{-j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία, μπορούμε να αποδείξουμε πως ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(x) = x(t + t_0)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(j\omega) = e^{j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega)$.

Η βασική συνέπεια της παραπάνω ιδιότητας είναι πως η *πράξη της χρονικής μετατόπισης ενός σήματος $x(t)$ δεν μεταβάλλει το μέτρο του μετασχηματισμού του κατά Fourier*. Πράγματι, εάν γράψουμε τον εν λόγω μετασχηματισμό στην πολική του μορφή

$$\mathcal{F}\{x(t)\} \equiv \mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{X}(j\omega)}$$

ομοίως θα έχουμε

$$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega) = e^{-j\omega t_0} |\mathcal{X}(j\omega)| e^{j\angle \mathcal{X}(j\omega)} = |\mathcal{X}(j\omega)| e^{-j\omega[\angle \mathcal{X}(j\omega) - t_0]}$$

Από την τελευταία σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως η *πράξη της χρονικής μετατόπισης εισάγει απλά μια μετατόπιση φάσης στο μετασχηματισμό Fourier του σήματος $x(t)$* , ενώ το μέτρο του εν λόγω μετασχηματισμού παραμένει αμετάβλητο.

- **Διαφορίση:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = x'(t)$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(j\omega) = j\omega\mathcal{X}(j\omega)$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(j\omega)$ θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} d\{x(t)\}$$

Ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(j\omega) = x(t)e^{-j\omega t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) d\{e^{-j\omega t}\} = j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = j\omega\mathcal{X}(j\omega)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης υποθέσαμε σιωπηρά πως η τιμή του σήματος $x(t)$ στα όρια $t \rightarrow \pm\infty$ είναι ίση με το μηδέν και πως το σήμα αυτό περιγράφεται από μία αναλυτική συνάρτηση, έτσι ώστε να υφίσταται η παραγωγός της.

Εφαρμόζοντας επαναληπτικά αυτή την ιδιότητα, αποδεικνύεται πως για τη γενική περίπτωση έχουμε

$$\mathcal{F}\{x^{(n)}(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = (j\omega)^n \mathcal{X}(j\omega)$$

ιδιότητα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διαδικασίες επίλυσης γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές και υπολογισμού της εξόδου γραμμικών και χρονικώς αμετάβλητων συνεχών συστημάτων.

- **Κλιμάκωση στο χρόνο:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(\alpha t)$ θα είναι ο

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{|\alpha|} \mathcal{X}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(j\omega)$ θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha t) e^{-j\omega t} dt$$

Αλλάζοντας τη μεταβλητή ολοκλήρωσης από t σε $\xi = \alpha t$, θα είναι $t = \xi/\alpha$ και $dt = d\xi/\alpha$ και επομένως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{-j\xi(\omega/\alpha)} d\xi = \frac{1}{\alpha} \mathcal{X}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

Η παραπάνω σχέση ισχύει μόνο για τις θετικές τιμές του α , ενώ εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία μπορούμε τελικά να καταλήξουμε στη γενική σχέση

$$\mathcal{Y}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{x(\alpha t)\} = \begin{cases} +\frac{1}{\alpha} \mathcal{X}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right) & \text{για } \alpha > 0 \\ -\frac{1}{\alpha} \mathcal{X}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right) & \text{για } \alpha < 0 \end{cases} = \frac{1}{|\alpha|} \mathcal{X}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

η οποία ισχύει τόσο για τις θετικές όσο και για τις αρνητικές τιμές της παραμέτρου α .

Από την παραπάνω ιδιότητα προκύπτει το συμπέρασμα πως για τιμές $\alpha > 1$ το σήμα $x(t)$ διαστέλλεται στο χρόνο και η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ συμπιέζεται στο πεδίο των συχνοτήτων, ενώ για τιμές $\alpha < 1$ ισχύει το αντίθετο. Είναι ενδιαφέρον, επίσης, να σημειωθεί πως για την τιμή $\alpha = -1$ η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{F}\{x(-t)\} = \mathcal{X}(-\omega)$$

από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως η αντιστροφή ενός σήματος στο πεδίο του χρόνου έχει ως αποτέλεσμα την αντιστροφή του φάσματός του στο χώρο των συχνοτήτων.

- **Δυσισμός:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(t)$ θα είναι η συνάρτηση $y(\omega) = 2\pi x(-\omega)$. Χρησιμοποιώντας για τη διατύπωση αυτής της ιδιότητας την απλή συχνότητα $f = \omega/2\pi$, αυτή γράφεται ως

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{X}(f) \Leftrightarrow \mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\} = x(-f)$$

Απόδειξη: Εάν στην εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier

$$x(t) \equiv \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

προχωρήσουμε σε αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης από t σε $-t$, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$x(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \quad \text{και τελικά} \quad 2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(t) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης εναλλάξαμε τις θέσεις των μεταβλητών ω και t . Εάν στη θέση της κυκλικής συχνότητας ω χρησιμοποιήσουμε την απλή συχνότητα f , η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(t) e^{-j2\pi ft} dt = \mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\}$$

Εάν το σήμα $x(t)$ χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{X}(f) \Leftrightarrow \mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\} = x(f)$$

Αυτή η ιδιότητα του μετασχηματισμού Fourier είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ή ακόμη και να προβλέψουμε αρκετές από τις ιδιότητές του, στηριζόμενοι στο γεγονός πως αν το συνεχές σήμα $x(t)$ διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πεδίο των συχνοτήτων, τότε, λόγω αυτής της συμμετρίας που χαρακτηρίζει τις εξισώσεις του ευθέως και του αντίστροφου μετασχηματισμού, τα ίδια χαρακτηριστικά θα σχετίζονται και με τη συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ στο πεδίο του χρόνου. Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτήν την ιδιότητα υπενθυμίζουμε πως ένα απλό σημείο στο χώρο των συχνοτήτων με τιμή συχνότητας ω_0 αντιστοιχεί σε κάποιο ημιτονοειδές σήμα στο πεδίο του χρόνου, η συχνότητα του οποίου είναι ίση με ω_0 . Στηριζόμενοι στην ιδιότητα του δυνισμού του μετασχηματισμού Fourier, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως ένα απλό σημείο στο πεδίο του χρόνου - δηλαδή μία απλή χρονική στιγμή t_0 - αντιστοιχεί σε ένα ημιτονοειδές σήμα στο χώρο των συχνοτήτων, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί από τις εξισώσεις του ευθέως και του αντίστροφου μετασχηματισμού. Ένα άλλο παράδειγμα εκδήλωσης αυτής της δυαδικής φύσης του μετασχηματισμού αφορά στο μετασχηματισμό Fourier μιας περιοδικής συνάρτησης, ο οποίος, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα, έχει τη μορφή ενός συρμού σταθμισμένων και ισαπεχόντων στο χρόνο κρουστικών συναρτήσεων. Στηριζόμενοι στην ιδιότητα του δυνισμού, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως ο μετασχηματισμός Fourier ενός συρμού σταθμισμένων και χρονικά ισαπεχόντων κρουστικών συναρτήσεων θα είναι μία συνάρτηση περιοδική ως προς τη συχνότητα, η ισχύς του οποίου δύναται να αποδειχθεί δια της εφαρμογής της τετριμμένης μεθόδου υπολογισμού του εν λόγω μετασχηματισμού.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της ιδιότητας του δυνισμού αφορά στη διαδικασία υπολογισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $x(t) = \text{sinc}(\alpha t)$, η οποία εάν στηριχθεί στη χρήση της εξίσωσης ορισμού

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\alpha t)}{t} e^{-j\omega t} dt$$

πιθανόν να καταστεί αρκετά πολύπλοκη. Εάν, όμως, λάβουμε υπόψη πως ο μετασχηματισμός Fourier του ορθογώνιου παραθύρου έχει τη μορφή της συνάρτησης sinc, ιδιότητα που μαθηματικώς διατυπώνεται ως

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{για } |t| < T \\ 0 & \text{για } |t| > T \end{cases} \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad \mathcal{X}(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega} = 2T \text{sinc}(\omega T)$$

τότε, επικαλούμενοι την ιδιότητα του δυνισμού, μπορούμε να ισχυριστούμε πως το φάσμα της συνάρτησης sinc θα έχει τη μορφή ορθογώνιου παραθύρου, ή σε μαθηματική γραφή

$$x(t) = \frac{\sin(\alpha t)}{\pi t} = \frac{\alpha}{\pi} \text{sinc}(\alpha t/\pi) \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad \mathcal{X}(j\omega) = \begin{cases} 1 & \text{για } |\omega| < \alpha \\ 0 & \text{για } |\omega| > \alpha \end{cases}$$

πρόταση η οποία αποδεικνύεται πως είναι αληθής. Το παραπάνω παράδειγμα αναδεικνύει τη μεγάλη χρησιμότητα της ιδιότητας του δυνισμού σε διαδικασίες υπολογισμού φασμάτων σημάτων και πάρα πολλές από τις ασκήσεις που θα επιλυθούν στη συνέχεια στηρίζονται στη χρήση αυτής της ιδιότητας.

- **Μετατόπιση ως προς τη συχνότητα:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = e^{j\omega_0 t} x(t)$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(\omega - \omega_0)$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 t} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = \mathcal{X}(\omega - \omega_0)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Με εντελώς ανάλογο τρόπο προκύπτει πως ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = e^{-j\omega_0 t} x(t)$ είναι ο $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(\omega + \omega_0)$.

- **Αντιστροφή χρόνου:** Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(-t)$ θα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(-\omega)$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt$$

Αλλάζοντας τη μεταβλητή ολοκλήρωσης από t σε $-t$, η παραπάνω εξίσωση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(j\omega) = - \int_{+\infty}^{-\infty} x(t) e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt = \mathcal{X}(-\omega)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Στο ίδιο αποτέλεσμα είχαμε καταλήξει και από την εφαρμογή της ιδιότητας της *χρονικής κλιμάκωσης* για τιμή της παραμέτρου κλιμάκωσης $\alpha = -1$.

- **Πολλαπλασιασμός:** Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$ αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t) = x(t)y(t)$ θα είναι ο

$$\mathcal{Z}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{z(t)\} = \frac{1}{2\pi} \left[\mathcal{X}(j\omega) * \mathcal{Y}(j\omega) \right]$$

όπου το σύμβολο $*$ αναφέρεται στην πράξη της συνέλιξης.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y(t) e^{-j\omega t} dt$$

Αντικαθιστώντας το σήμα $y(t)$ από την εξίσωση που το περιγράφει ως τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$ και η οποία είναι η

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) e^{j\xi t} d\xi$$

η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) e^{j\xi t} d\xi \right\} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega-\xi)t} dt \right\} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) \mathcal{X}(\omega - \xi) d\xi \end{aligned}$$

και τελικά

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\mathcal{X}(j\omega) * \mathcal{Y}(j\omega) \right]$$

- **Συνέλιξη:** Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνέλιξης $z(t) = x(t) * y(t)$ των δύο σημάτων θα είναι ο

$$\mathcal{Z}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{z(t)\} = \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{Y}(j\omega).$$

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x(t) * y(t) \right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right\} e^{-j\omega t} dt$$

Προχωρώντας στην αντικατάσταση $t \rightarrow \xi = t - \tau$ θα έχουμε $t = \tau + \xi$ και $dt = d\xi$ οπότε θα είναι

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(\xi) e^{-j\omega(\tau+\xi)} d\tau \right\} d\xi = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(\xi) e^{-j\omega\xi} d\xi \right)$$

και τελικά

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{Y}(j\omega)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Από τις δύο τελευταίες ιδιότητες προκύπτει το συμπέρασμα πως ο μετασχηματισμός Fourier του γινομένου δύο σημάτων είναι ανάλογος της συνέλιξης των μετασχηματισμών τους, ενώ ο μετασχηματισμός Fourier της συνέλιξης δύο σημάτων ισούται με το γινόμενο των μετασχηματισμών τους. Αυτή η συμμετρία που χαρακτηρίζει

τις πράξεις του γινομένου και της συνέλιξης αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση της ιδιότητας του δυνισμού του μετασχηματισμού Fourier.

Ένας εναλλακτικός τρόπος απόδειξης του θεωρήματος της συνέλιξης στηρίζεται στην ιδιότητα των στοιχειωδών εκθετικών συναρτήσεων να αποτελούν ιδιοσυναρτήσεις ενός γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος συνεχούς χρόνου με ιδιοτιμές εκείνες της συνάρτησης *συχνοτικής απόκρισης* του συστήματος υπολογισμένης στις θέσεις των συχνοτήτων των σημάτων εισόδου (αυτή η ιδιότητα έχει αποδειχθεί αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο). Ξεκινώντας από την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier και εκφράζοντας το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται σε αυτή ως όριο αθροίσματος της μορφής

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \lim_{\omega_0 \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(n\omega_0) e^{jn\omega_0 t} \omega_0$$

η στοιχειώδης απόκριση του συστήματος στην απλή εκθετική μιγαδική ακολουθία $x(t) = e^{jn\omega_0 t}$ θα είναι η συνάρτηση $y(t) = \mathcal{H}(jn\omega_0) e^{jn\omega_0 t}$ όπου

$$\mathcal{H}(jn\omega_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Γενικεύοντας την παραπάνω περιγραφή και χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως η απόκριση του συστήματος στο σήμα $x(t)$ που ορίζεται ως η επαλληλία των εκθετικών μιγαδικών σημάτων θα προκύπτει από την επαλληλία των παραπάνω στοιχειωδών αποκρίσεων, ή σε μαθηματική γραφή

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \lim_{\omega_0 \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(n\omega_0) \mathcal{H}(jn\omega_0) e^{jn\omega_0 t} \omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{H}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Εάν τώρα λάβουμε υπόψη πως η έξοδος $y(t)$ - που ορίζεται ως η συνέλιξη των σημάτων $x(t)$ και $h(t)$ - είναι ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$, μπορούμε να εκφράσουμε το σήμα $y(t)$ με τη μορφή

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

η οποία, εάν συγκριθεί με την προηγούμενη εξίσωση [που αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο γραφής του σήματος $y(t)$], οδηγεί αμέσως στη σχέση $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega) \mathcal{X}(j\omega)$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος απόδειξης του θεωρήματος της συνέλιξης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και η φυσική του σημασία είναι πως η συνάρτηση συχνοτικής απόκρισης του συστήματος $\mathcal{H}(j\omega)$ - που ορίζεται ως ο μετασχηματισμός Fourier της κρουστικής του απόκρισης $h(t)$ - δεν είναι παρά η μεταβολή του μιγαδικού πλάτους που υφίσταται ένα στοιχειώδες εκθετικό μιγαδικό σήμα, όταν διέλθει από ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου.

- **Παραγωγή στο χώρο των συχνοτήτων:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = tx(t)$ είναι ο $\mathcal{Y}(j\omega) = j\mathcal{X}'(j\omega)$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} tx(t) e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{d(e^{-j\omega t})}{d\omega} dt \\ &= j \frac{d}{d\omega} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right\} = j \frac{d\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Εφαρμόζοντας επαναληπτικά την παραπάνω ιδιότητα, αποδεικνύεται πως στη γενική περίπτωση ισχύει η σχέση

$$\mathcal{F}\{t^n x(t)\} = j^n F^{(n)}(\omega) = j^n \frac{d^n \mathcal{X}(j\omega)}{d\omega^n}$$

- **Διαμόρφωση:** η ιδιότητα της διαμόρφωσης δεν αποτελεί παρά μια εναλλακτική ονομασία για την ιδιότητα του γινομένου υπό την έννοια πως ο πολλαπλασιασμός δύο σημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του πλάτους του ενός σήματος με τρόπο που καθορίζεται από το περιεχόμενο του άλλου σήματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι εξισώσεις που σχετίζονται με την πράξη της διαμόρφωσης έχουν τη μορφή

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2} [\mathcal{X}(\omega + \omega_0) + \mathcal{X}(\omega - \omega_0)] \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{x(t) \sin(\omega_0 t)\} = \frac{j}{2} [\mathcal{X}(\omega + \omega_0) - \mathcal{X}(\omega - \omega_0)]$$

και προκύπτουν συνδυάζοντας τις ιδιότητες της γραμμικότητας και της μετατόπισης στο χώρο των συχνοτήτων. Πράγματι, αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση τη συνάρτηση του συνημίτονου από τον τύπο του Euler, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$x(t) \cos(\omega_0 t) = x(t) \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} = \frac{1}{2} [x(t) e^{j\omega_0 t}] + \frac{1}{2} [x(t) e^{-j\omega_0 t}]$$

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Fourier των δύο μελών και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας, οδηγούμαστε στην εξίσωση

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\left[x(t) e^{j\omega_0 t}\right] + \frac{1}{2} \mathcal{F}\left[x(t) e^{-j\omega_0 t}\right]$$

Όμως, από την εφαρμογή της ιδιότητας της μετατόπισης στο χώρο των συχνοτήτων θα λάβουμε

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} x(t)\} = \mathcal{X}(\omega - \omega_0) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 t} x(t)\} = \mathcal{X}(\omega + \omega_0)$$

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην τελευταία παράσταση καταλήγουμε στην πρώτη εξίσωση της διαμόρφωσης. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, αντικαθιστώντας τη συνάρτηση του ημίτονου από τον τύπο του Euler $\sin(\omega_0 t) = (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})/2j$ θα λάβουμε

$$\mathcal{F}\{x(t) \sin(\omega_0 t)\} = \frac{j}{2} \mathcal{F}\left[x(t) e^{-j\omega_0 t}\right] - \frac{j}{2} \mathcal{F}\left[x(t) e^{j\omega_0 t}\right]$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της συχνοτικής μετατόπισης αποδεικνύουμε τη δεύτερη εξίσωση.

- **Ολοκλήρωση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad \text{θα είναι η συνάρτηση} \quad \mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \mathcal{X}(j\omega) + \pi \mathcal{X}(0) \delta(\omega)$$

Απόδειξη: Από την αναλυτική μορφή του σήματος $y(t)$ προκύπτει το συμπέρασμα πως αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνέλιξη ανάμεσα στο σήμα $x(t)$ και στη βηματική συνάρτηση $u(t)$, αφού όπως έχουμε δει σε προηγούμενο κεφάλαιο

$$y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το θεώρημα της συνέλιξης προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{U}(j\omega)$$

όπου $\mathcal{U}(j\omega)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της βηματικής συνάρτησης $u(t)$; Επομένως, η απόδειξη της ιδιότητας της ολοκλήρωσης απαιτεί τον προσδιορισμό της συνάρτησης $\mathcal{U}(j\omega)$.

Με ποιο τρόπο, όμως, θα λάβει χώρα ο υπολογισμός του μετασχηματισμού Fourier της βηματικής συνάρτησης $u(t)$? Στην πραγματικότητα, αυτή η διαδικασία ανάγεται στον προσδιορισμό του μετασχηματισμού Fourier της *συνάρτησης πρόσημου* από την οποία εξαρτάται συναρτησιακά η βηματική συνάρτηση $u(t)$. Εάν αντιπαραβάλλουμε τους ορισμούς των δύο συναρτήσεων

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad \text{sgn}(t) = \begin{cases} +1 & \text{για } t > 0 \\ -1 & \text{για } t < 0 \end{cases}$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αυτές σχετίζονται με μια εξίσωση της μορφής¹⁰

$$u(t) = \frac{1}{2} [1 + \text{sgn}(t)]$$

και εφαρμόζοντας την ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού Fourier, θα λάβουμε

$$\mathcal{U}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\{1\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$$

Από τους δύο μετασχηματισμούς που εμφανίζονται στην παραπάνω εξίσωση ο πρώτος υπολογίζεται ως

$$\mathcal{F}\{1\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = 2\pi \delta(-\omega) = 2\pi \delta(\omega)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό της *κρουστικής συνάρτησης* $\delta(t)$

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega$$

¹⁰ Αυτή η συσχέτιση ανάμεσα στις συναρτήσεις $u(t)$ και $\text{sgn}(t)$ μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως η γραφική παράσταση της βηματικής συνάρτησης προκύπτει από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης πρόσημου ανεβάζοντας την καμπύλη της κατά μία μονάδα και διαιρώντας διά 2.

και το γεγονός πως η συνάρτηση $\delta(t)$ χαρακτηρίζεται από *άρτια συμμετρία*. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υπολογίσουμε το μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης πρόσημου, ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση

$$\varphi_\alpha(t) = \begin{cases} +e^{-\alpha t} & \text{για } t > 0 \\ -e^{+\alpha t} & \text{για } t < 0 \end{cases} \quad (\alpha > 0)$$

η οποία προσεγγίζει τη συνάρτηση πρόσημου στο όριο $\alpha \rightarrow 0$. Ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\varphi_\alpha(t)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{F}\{\varphi_\alpha(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_\alpha(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-j\omega t} dt = -\frac{2j\omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

και επομένως το φάσμα της συνάρτησης πρόσημου θα προκύψει από το φάσμα της συνάρτησης $\varphi_\alpha(t)$ στο όριο $\alpha \rightarrow 0$ από όπου θα λάβουμε ότι

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \mathcal{F}\{\varphi_\alpha(t)\} = -\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2j\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = -\frac{2j}{\omega} = \frac{2}{j\omega}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές των συναρτήσεων $\mathcal{F}\{1\}$ και $\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$ στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{U}(j\omega)$, αυτή υπολογίζεται ως

$$\mathcal{U}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{1\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{1}{2}\left(2\pi\delta(\omega) + \frac{2}{j\omega}\right) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

και προσδιορίζει το φάσμα της βηματικής συνάρτησης, ενώ αν η ίδια η συνάρτηση αντικατασταθεί στην εξίσωση ορισμού της αρχικής μας συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right\} = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{U}(j\omega) = \frac{\mathcal{X}(j\omega)}{j\omega} + \pi\mathcal{X}(0)\delta(\omega)$$

που αποτελεί και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα της κρουστικής συνάρτησης που διατυπώνεται ως $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$.

- **Εξίσωση του Parseval:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε αποδεικνύεται ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{Y}^*(\omega) d\omega$$

Απόδειξη: Εκφράζοντας τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$ ως τους αντίστροφους μετασχηματισμούς Fourier των συναρτήσεων $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, θα λάβουμε

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{και} \quad y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) e^{j\xi t} d\xi$$

και το ολοκλήρωμα του αριστερού μέλους της σχέσεως προς απόδειξη λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega\right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}(\xi) e^{j\xi t} d\xi\right)^* dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega\right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}^*(\xi) e^{-j\xi t} d\xi\right) dt = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{Y}^*(\xi) e^{j(\omega-\xi)t} d\omega d\xi dt \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συνάρτησης $\delta(t)$ στη μορφή

$$\delta(\omega - \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j(\omega-\xi)t} dt$$

η παραπάνω σχέση διατυπώνεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{Y}^*(\xi) \delta(\omega - \xi) d\omega d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{Y}^*(\omega) d\omega$$

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{Y}^*(\xi) \delta(\omega - \xi) d\xi = \mathcal{Y}^*(\omega)$$

- **Εξίσωση του Bessel:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του συνεχούς σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε αποδεικνύεται ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

Απόδειξη: Η εξίσωση του Bessel προκύπτει άμεσα από την εξίσωση του Parseval, εάν θέσουμε $x(t) = y(t)$. Θα είναι τότε και $\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{Y}(j\omega)$ και η εξίσωση του Parseval λαμβάνει την απλή μορφή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) x^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{X}^*(j\omega) d\omega \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Εναλλακτικά η εξίσωση του Bessel μπορεί να αποδειχθεί ως εξής:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) x^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}^*(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}^*(j\omega) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}^*(j\omega) \mathcal{X}(j\omega) d\omega \end{aligned}$$

και τελικά

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

μέθοδος που είναι σχεδόν παρόμοια με την προηγούμενη, αλλά σχετικά πιο απλή, αφού το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει άμεσα και χωρίς τη χρήση της συνάρτησης $\delta(t)$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η ποσότητα του αριστερού μέλους της εξίσωσης του Bessel - η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται και ως *εξίσωση του Parseval*, αφού δεν αποτελεί παρά ειδική περίπτωση της - εκφράζει τη συνολική ενέργεια του σήματος, η φυσική σημασία αυτής της εξίσωσης είναι η *αρχή διατήρησης της ενέργειας* κατά τη μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο χώρο των συχνοτήτων. Σύμφωνα με την *εξίσωση του Bessel*, προκειμένου να υπολογίσουμε τη συνολική ενέργεια του σήματος, μπορούμε είτε να υπολογίσουμε την *ενέργεια ανά μονάδα χρόνου* $|x(t)|^2$ και να ολοκληρώσουμε για όλες τις χρονικές στιγμές είτε να υπολογίσουμε την *ενέργεια ανά μονάδα συχνότητας* $|\mathcal{X}(j\omega)|^2/2\pi$ και να ολοκληρώσουμε για όλες τις συχνότητες. Στην παραπάνω περιγραφή, η ποσότητα $|\mathcal{X}(j\omega)|^2$ είναι γνωστή ως *φάσμα πυκνότητας ενέργειας* και, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός Fourier της αυτοσυσχέτισης του σήματος $x(t)$.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως η παραπάνω εξίσωση του Bessel ισχύει μόνο για τα *απεριοδικά* και όχι για τα *περιοδικά* σήματα τα οποία ως γνωστόν διαθέτουν *άπειρη ενέργεια*. Για αυτήν την ειδική κατηγορία σημάτων, η αντίστοιχη σχέση του Parseval έχει, όπως έχουμε αποδείξει, τη μορφή

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha_n|^2$$

όπου T η περίοδος του σήματος και α_n ο συντελεστής του *εκθετικού αναπτύγματος Fourier* του περιοδικού σήματος που σχετίζεται με την υπ' αριθμόν n αρμονική συνιστώσα. Η φυσική σημασία της εξίσωσης του Parseval για τα περιοδικά σήματα είναι πως η *μέση ενέργεια του σήματος για χρονικό διάστημα μιας περιόδου* ισούται με την *ενέργεια που σχετίζεται με τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier*, με την ποσότητα $|\alpha_n|^2$ να εκφράζει τη συνεισφορά της υπ' αριθμόν n αρμονικής συνιστώσας στη συνολική ενέργεια του σήματος.

- **Συσχέτιση:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης συσχέτισης

$$z(t) = x(t) \star y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) y(t + \tau) d\tau$$

θα είναι ο $\mathcal{Z}(j\omega) = \mathcal{X}^*(j\omega) \mathcal{Y}(j\omega)$. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως το θεώρημα των *Wiener-Khintchine*.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Z}(j\omega)$ θα έχουμε

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) y(t + \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) y(t + \tau) e^{-j\omega t} d\tau dt$$

Προχωρώντας σε αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης από t σε $\xi = t + \tau$, θα είναι $t = \xi - \tau$ και $dt = d\xi$ και η παραπάνω σχέση οδηγεί στο ζητούμενο αποτέλεσμα ως

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) y(\xi) e^{-j\omega(\xi - \tau)} d\xi d\tau = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) e^{j\omega\tau} d\tau \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(\xi) e^{-j\omega\xi} d\xi \right) = \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right)^* \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(\xi) e^{-j\omega\xi} d\xi \right) = \mathcal{X}^*(j\omega) \mathcal{Y}(j\omega) \end{aligned}$$

- **Αυτοσυσχέτιση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης

$$y(t) = x(t) \star x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) x(t + \tau) d\tau$$

θα είναι η συνάρτηση πυκνότητας ενέργειας $\mathcal{Y}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)|^2$.

Απόδειξη: εάν στην εξίσωση των *Wiener-Khintchine* κάνουμε την αντικατάσταση $x(t) = y(t)$, προκύπτει αμέσως ότι $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}^*(\omega) \mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)|^2$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Εναλλακτικά στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε με τη βοήθεια της ταυτότητας του Parseval που επιτρέπει τη διατύπωση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης με τη μορφή

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) x(t + \tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\{x(\tau + t)\} \mathcal{F}^*\{x(t)\} d\omega$$

Είναι, όμως, $\mathcal{F}^*\{x(t)\} = \mathcal{X}^*(j\omega)$ και $\mathcal{F}\{x(\tau + t)\} = e^{j\omega t} \mathcal{X}(j\omega)$ και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης γίνεται

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) \mathcal{X}^*(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 e^{j\omega t} d\omega$$

Αλλά η τελευταία σχέση αναγνωρίζεται ως εξίσωση αντίστροφου μετασχηματισμού. Επομένως, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης πυκνότητας ενέργειας από όπου προκύπτει το ζητούμενο.

- **Τα εμβαδά των καμπυλών $x(t)$ και $\mathcal{X}(j\omega)$:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε:

- 1 Το εμβαδόν της καμπύλης του σήματος $x(t)$ ισούται με την τιμή του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$ για την τιμή συχνότητας $\omega = 0$, ή σε μαθηματική γραφή

$$\mathcal{X}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$$

- 2 Το εμβαδόν της καμπύλης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$ ισούται με την τιμή του σήματος $x(t)$ για τη χρονική στιγμή $t = 0$ πολλαπλασιασμένη με την ποσότητα $1/2\pi$, ή σε μαθηματική γραφή

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) d\omega$$

Οι παραπάνω σχέσεις αποδεικνύονται εύκολα, εάν στις εξισώσεις ορισμού του ευθέως και αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier θέσουμε $\omega = 0$ και $t = 0$ αντίστοιχα.